

Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 13

We delen door het product $(z-1)(z+1)(z-2)$, dat graad 3 heeft. Dus de rest is maximaal van graad 2.

$$\Rightarrow R(z) = 2\text{de graad} \Rightarrow az^2 + bz + c$$

$$\Rightarrow z^6 - 1 = (z-1)(z+1)(z-2) \cdot Q(z) + az^2 + bz + c$$

Vul $z = 1, -1$ en 2 in.

$$\Rightarrow 1^6 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (-1)^6 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2^6 - 1 = 63$$

Stelsel:

$$\begin{aligned} \begin{cases} a + b + c = 0 \\ a - b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 63 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 2b = 0 \\ a - b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 63 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 63 \end{cases} \Rightarrow \\ \begin{cases} b = 0 \\ a + c = 0 \\ 3a = 63 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a + c = 0 \\ a = 21 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 21 \\ b = 0 \\ c = -21 \end{cases} \end{aligned}$$

$$R(z) = 21z^2 - 21$$

References